

1 一元函数积分学的应用 - 积分等式与积分不等式

1.1 积分等式

1. 用积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

★推广的积分中值定理: 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号 (恒正、恒负或恒为 0), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

2. 用夹逼准则
3. 用积分法: 恒等变形、换元法、分部积分法

1.2 积分不等式

1. 用函数的单调性: 首先将某一积分限 (通常取上限) 变量化, 然后移项构造辅助函数, 由辅助函数的单调性来证明不等式, 此方法多用于所给条件为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的情形
2. 用拉格朗日中值定理: 此方法多用于所给条件为 $f(x)$ 一阶可导且某一端点值比较简单 (甚至为 0) 的题目

• 拉格朗日中值定理: 设函数 $f(x)$ 满足

$$\begin{cases} (1) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上连续,} \\ (2) \text{ 在 } (a, b) \text{ 内可导} \end{cases}$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

或者写成

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

或

$$f'(\xi)(x - a) = f(x) - f(a)$$

- 若区间 $[a, b]$ 没有 x , 可将区间拆分为 $[a, x]$ 和 $[x, b]$, 在两个区间上分别应用拉格朗日中值定理
3. 用泰勒公式: 此方法多用于所给条件为 $f(x)$ 二阶可导且题中有简单函数值 (甚至为 0) 的题目。用泰勒公式将被积函数 $f(x)$ 展开成多项式再做

4. 用积分法

- 被积函数是两项相乘的形式, 可采用分部积分法

- 定积分的被积函数为变限积分, 考虑分部积分法。e.g. $\int_0^1 \left[\int_0^{f(x)} \varphi(t) dt \right] dx$

5. 用牛顿-莱布尼茨公式: 设函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的一个原函数, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

或

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

1.3 结论

1. $\lim_{t \rightarrow 0^+} t^a \ln t = 0 (a > 0)$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n f(x) dx = 0$

3. $f(x+2) - f(x) = \int_x^{x+2} f'(t) dt$

4. $f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$, 若 $f''(\xi) < 0$, 则 $f(x) \leq f(0) + f'(0)x$

5. $|f(x)| \leq |f(0)| + |f'(0)x| + \left| \frac{f''(\xi)}{2}x^2 \right|$

6. 若 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

7. $\left| \int u dv \right| = \left| uv - \int v du \right| \leq |uv| + \int |v| du$

8. $\left| \int_a^b \right| = \left| \int_a^c + \int_c^b \right| \leq \left| \int_a^c \right| + \left| \int_c^b \right|$

1.4 运算

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$

夹逼准则 (放缩法)

由于在 $x \in [0, 1]$ 上,

$$0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq x^{n+1},$$

因此有

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{n+2} \rightarrow 0.$$

由夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx = 0.$$

1.5 条件转换思路

1. 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 证明: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx$
 - 逆运算: $|f(x)| \leq \frac{1}{2} \int_a^b |f'(x)| dx \Rightarrow |f(x)| + |f(x)| \leq \int_a^b |f'(x)| dx$
 - 恒等变形: $|f(x)| = |f(x) - 0| = |f(x) - f(a)| = |f(x) - f(b)|$
2. 遇到三角函数加减可以考虑进行换元 (诱导公式: $x = \frac{\pi}{2} - t$)
3. ★★联系 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 有两种常用方法 (设 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明: $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}$, 其中 $M = \max_{0 \leq x \leq 1} |f'(x)|$):

① 微分学中的拉格朗日中值定理

解析

由 $f(0) = 0$, 对 $f(x)$ 与 $f(0)$ 在区间 $[0, x]$ 上应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0).$$

因为 $f(0) = 0$, 故

$$f(x) = x f'(\xi).$$

因此

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| = \left| \int_0^1 x f'(\xi) dx \right| \leq \int_0^1 |f'(\xi)| x dx \leq M \int_0^1 x dx = \frac{M}{2}.$$

故

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}.$$

② 积分学中的牛顿-莱布尼茨公式

解析

由牛顿-莱布尼茨公式,

$$\int_0^x f'(t) dt = f(x) - f(0) = f(x)$$

从而

$$|f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq \int_0^x M dt = Mx.$$

因此

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx \leq \int_0^1 Mx dx = \frac{M}{2}.$$

故

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| \leq \frac{M}{2}.$$

1.6 理解

1. 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx.$$

Example

由于 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 且 e^{-x^n} 在 $[1, 2]$ 上非负, 由积分中值定理可知, 存在 $\xi_n \in (1, 2)$, 使得

$$\int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx = f(\xi_n) \int_1^2 e^{-x^n} dx.$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 故 $f(\xi_n)$ 有界。

当 $x \in (1, 2]$ 时, 有

$$e^{x^n} > x^n + 1 > 0,$$

即

$$\frac{1}{e^{x^n}} < \frac{1}{x^n + 1} < \frac{1}{x^n}$$

于是得到

$$0 < \int_1^2 e^{-x^n} dx < \int_1^2 x^{-n} dx = \frac{x^{1-n}}{1-n} \Big|_1^2 = \frac{1}{1-n} (2^{1-n} - 1).$$

又

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-n} (2^{1-n} - 1) = 0$$

由夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 e^{-x^n} dx = 0.$$

又因 $f(\xi_n)$ 有界, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 f(x) e^{-x^n} dx = 0.$$

2. 对比牛顿-莱布尼茨定理、拉格朗日中值定理和积分中值定理

解析

1. 牛顿—莱布尼茨定理

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a) \quad (F'(x) = f(x))$$

核心思想: **积分 = 增量**。平均变化率一定在某点真正出现

2. 拉格朗日中值定理

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \quad \xi \in (a, b)$$

核心思想: **总增量 = 某一点导数 × 区间长度**。平均高度一定在某点真正出现。

3. 积分中值定理

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a) \quad \xi \in (a, b)$$

核心思想: **总面积 = 某一点高度 × 区间长度**。局部变化累积等于整体变化

4. 牛顿—莱布尼茨 + 拉格朗日 $\Rightarrow$ 积分中值

由牛顿—莱布尼茨定理:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

对原函数 $F(x)$ 使用拉格朗日中值定理:

$$F(b) - F(a) = F'(\xi)(b - a)$$

又因为:

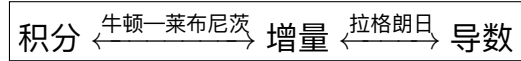
$$F'(\xi) = f(\xi)$$

所以:

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

即得到积分中值定理。

5. 三大定理之间的联系



其中：

- 牛顿—莱布尼茨：建立“积分 $\leftrightarrow$ 增量”的联系
- 拉格朗日：建立“增量 $\leftrightarrow$ 导数”的联系
- 积分中值：建立“积分 $\leftrightarrow$ 函数值”的联系

本质上，它们都在表达：

